

- [главная](#) • [астрономия](#) • [гидрометеорология](#) • [имена на карте](#) • [судомоделизм](#)
- [навигация](#) • [устройство НК](#) • [памятники](#) • [морпесни](#) • [морпрактика](#)
- [протокол](#) • [сокровищница флаги](#) • [семафор](#) • [традиции](#)
- [морвузы](#) • [мороружие](#) • [словарик](#) • [моравиация](#) • [кают-компания](#)

Отливка деталей из легкоплавких металлов и сплавов

Отливка деталей

В морском моделировании широко применяется отливка одинаковых деталей из легкоплавких металлов и сплавов, чем значительно сокращается время, улучшается качество изготавливаемых деталей. Из легкоплавких металлов и сплавов моделисты льют якоря и якорные клюзы, стопора, кнехты и киповые плавки, спасательные круги и плоты, фонари отличительных огней и головки вентиляторов, детали брашпилей, шпилей, грузовых лебедок и торпедных аппаратов, небольшие шлюпки и артиллерийские башни, сектор рулевого привода, ахтерштевень и многие другие детали, а также кили для парусных судов и яхт. Детали отливают в специальных формах, которые делаются из двух и более частей а для сложных деталей и односторонние — открытые для простых деталей.

Для отливки деталей необходимо иметь:

- модель детали, по которой делается форма для отливки; если деталь несложная, ее можно заформовать по готовой детали, не делая модели;
- формы для отливки;
- соответствующие легкоплавкие металлы или их сплавы;
- сосуды (ковши) для плавки металла;
- печь для расплавления металла (сплава).

Чтобы изготовить форму для отливки, нужна модель детали или готовая металлическая деталь если ее конфигурация не очень сложная и поддается формовке в собранном виде. Сложные детали формуют по частям. Модели для формовки делают разборными.

Модели для литья изготавливают из дерева, пластмасс, гипса, металла, парафина, воска, иногда даже из глины и пластилина.

Перед изготовлением модели детали в каждом случае следует продумать, как она будет отливаться — целиком или по частям (разборная), какие следует предусмотреть отверстия (крепления), где необходимо дать припуски на дальнейшую обработку и т. д. По возможности модель следует упростить, отбросив второстепенные мелкие подробности, которые будут мешать формовке детали. При изготовлении модели надо избегать острых и обратных углов. Необходимо сглаживать их, так как такую модель часто трудно заформовать. При наличии обратных углов не всегда удастся извлечь модель из формы, не повредив формы.

Изготавливаемой модели следует придать так называемые литейные уклоны. Уклоны придаются моделям для облегчения вынимания их из форм. Литейные, формовочные уклоны берут, в зависимости от высоты поверхности, отливки.

Особенно важно выдержать формовочные уклоны для моделей, формуемых в формовочной земле и растворимых заполнителях (гипс, алебастр) чтобы модель свободно извлекалась, не повреждая формы. Деревянные модели точат на токарном станке или делают составными (клееными) из сухого прямослойного дерева следующих пород: мягких — ольха, береза, лила и твердых — бук, клен, орех, ясень.

Готовая модель должна иметь чистую и гладкую поверхность, окрашенную масляными красками или нитрокрасками. Кроме того, модель должна быть тщательно высушена. Окраска модели обеспечивает ее сохранности и препятствует прилипанию наполнителя при формовке. Небольшие модели можно покрывать несколькими слоями цапонлака, мебельного нитролака, эмалита (аэролак) или жидким нитроклеем.

Гипсовые модели можно отлить из жидкого гипса в формах, сделанных из пластилина, глины или в формовочной земле. Отлитые из гипса модели по прочности не уступают деревянным и не сложны в изготовлении. Гипс затвердевает через несколько минут и не дает усадки. Такие модели удобны при изготовлении их по образцу детали и

при необходимости получения нескольких одинаковых моделей. Вынутую модель из формы сушат, отделяют (зачищают) и покрывают несколько раз спиртовым шеллачным лаком. Металлические модели вырезают и выпиливают из листового металла, проволоки или выпиливают и точат из куска металла (латунь, сталь, алюминий и т.д.), окрашивают нитроэмалевыми и масляными красками (подобно деревянным моделям).

Несложно делать модели для изготовления форм из парафина (воска). В качестве материала можно использовать парафиновые свечи. Одной свечи достаточно для изготовления многих деталей. Можно делать модели и из заменителя воска — воскалина и специальных твердых парафинистых составов в кусках, идущих для натирки полов, имеющихся в продаже в москательных магазинах.

Парафин (воск) подогревают в жестяной коробочке так, чтобы он стал мягким, и из него лепят модель буду шей отливки. Когда заготовка остынет, ей придают окончательную форму, вырезая и соскребая излишки медицинским скальпелем или перочинным ножом.

Если случайно на модели срежется излишек, ее можно исправить, наплавив на это место парафин.

Из парафина (воска) можно отливать одинаковые модели в формах, так же как модели из гипса. Для сложных отливок (гребные винты, лебедки, брашпили и др.) требуется изготовить разборные формы или отливать детали по частям, соединяя затем отдельные отливки, что довольно сложно. В таких случаях значительно проще воспользоваться удобным качеством моделей из парафина (воска), а именно тем, что они легко вытекают из формы при нагревании. Пользуясь выплавляемыми моделями, можно делать довольно сложные отливки с большими подробностями в деталях.

Если отливок требуется немного, то лучше изготовить из парафина (воска) несколько одинаковых моделей и целиком формовать их в наполнителе, чем делать сложные разборки модели или отлить детали по частям, а затем соединять их.

После затвердевания формы в ней делают отверстие для заливки (литник) и выпоры. Затем подогревают форму до 70—80 градусов и из нее выливают расплавленный парафин (воск). Внутри формы остается полость, точно соответствующая модели.

Когда залитый в форму металл застынет, то форму разбивают и извлекают отлитую деталь.

Способ отливки по выплавляемым моделям нашел широкое применение в литье художественных изделий из металла.

Очень удобны и несложны в изготовлении модели из пластмасс.

Пластмассы (органическое стекло, целлулоид и др.) легко режутся, точатся, опиливаются напильником, хорошо зачищаются шкуркой»

полируются. Их не надо окрашивать» так как они не деформируются и не окисляются от сырости. Пластмассы прочно склеиваются.

Органическое стекло (плексиглас) хорошо склеивается клеем, приготовленным растворением чистых его опилок в дихлорэтане, в муравьиной или уксусной кислотах.

Целлулоид склеивается клеем, приготовленным из его стружек, растворенных в ацетоне, аэролаком (эмалитом) или клеем А К-20.

Многие пластмассы хорошо гнутся при нагревании, поэтому детали, изготовленные из них, деформируются при резком повышении температуры, а целлулоидные — легко воспламеняются.

Чтобы отлить любую деталь, нужно изготовить форму. Материалами для изготовления форм служат гипс, алебастр, пластилин, глина, формовочная земля, алюминий и другие металлы. Формы изготавливаются в ящиках без дна, так называемых опоках. В зависимости от сложности отливки, опоки могут состоять из двух и более частей.

На рисунке изображена опока, состоящая из двух частей. Опоку сбивают из тонких досочек, фанеры в виде двух одинаковых ящичков без дна и крышек, имеющих сбоку направляющие планки — фиксаторы, обеспечивающие точное совпадение обеих половин формы. Размеры опоки берут в зависимости от габаритов деталей и количества разъемов при формовке с таким расчетом, чтобы у заформованной детали оставались стенки для подводки литников и выпоров не менее 25—30 мм по длине и ширине в каждую сторону от края модели и не менее 15—20 мм в глубину.

Для отливки деталей в быстро затвердевающих наполнителях (гипс, алебастр) в качестве опок форм можно использовать картонные, фанерные, жестяные коробки, а для отливки мелких деталей (кнехты, киповые планки и др.) даже коробки из-под спичек. Направляющими в этом случае, если форма имеет разъемы, служат вставленные при формовке в наполнитель небольшие деревянные или металлические (лучше алюминиевые) стержни — штыри длиной 15—30 мм и диаметром 2—5 мм в зависимости от размера опоки и количества штырей. Детали, отлитые в формовочной земле, если форма состоит из двух и более частей, должны обязательно иметь наружные фиксаторы — направляющие. Крепление направляющих штырей внутри наполнителя не надежно, возможны перекосы при составлении формы, а следовательно, возможен сдвиг обеих половин оттисков модели. Для быстро схватывающих наполнителей очень удобны разборные опоки, которые, когда форма высохнет, можно разобрать и использовать для формовки других отливок.

Наибольшее распространение в морском моделизме получила отлита деталей в гипсовых и алебастровых формах. Материалом (наполнителем) для изготовления таких форм служит медицинский гипс или хороший строительный алебастр. Цемент для изготовления форм не употребляют, так как он относительно долго затвердевает. Гипс и алебастр хорошо растворяются в воде, но быстро твердеют, поэтому не рекомендуется сразу разводить их в большом количестве, так как они

после затвердения не растворяются и остатки приходится выбрасывать. Нужное количество гипса (алебаstra) разводят в жестяной коробке до сметанообразного состояния. Все время помешивают, чтобы замедлить отверждение.

Опоку кладут на ровную строганую доску или на кусок фанеры и в уровень с ее краями заливают наполнителем. Не дав затвердеть массе, в жидкий наполнитель погружают модель отливки до половины (до линии разъема). Модель предварительно тонко смазывают тавотом или техническим вазелином.

Если модель симметричная и не очень сложная, то форму следует делать разъемной. Такая форма пригодна для многих отливок. Если модель простая – односторонняя (например, якорный клюз), то углубляют ее в наполнитель целиком.

Поверхность формы выравнивают заподлицо с краями опоки. Если форма разъемная и сами опоки не имеют направляющих —фиксаторов, то пока наполнитель не отвердел следует по краям модели вставить в качестве направляющих не менее двух коротких штырей из дерева или куски проволоки, расположив их по диагонали формы и утопив наполовину длины в наполнитель. Для небольших форм можно использовать в качестве штырей даже спички.

Когда наполнитель затвердеет, поверхность разъема формы смазывают маслом, техническим вазелином или тавотом. Затем ставят аналогичную верхнюю опоку на нижнюю форму и сверху наливают второй слой наполнителя, который должен покрыть модель слоем в 16~20 мм.

После затвердевания наполнителя в верхней опоке форму раскрывают и извлекают модель. В верхней половинке формы делается ножом или шилом литник— воронкообразное отверстие для заливки металла, а по концам шилом небольшие отверстия — выпоры, через которые при заливке уходит наружу воздух и газы.

Литниковая система служит для обеспечения подачи жидкого металла к полости формы без ее разрушения, а также для улавливания шлака и других неметаллических примесей.

Она состоит из:

литниковой чаши — воронки для приема струй жидкого металла из ковша;

литникового стояка, вертикально суживающегося к низу канала, служащего для подачи металла от литниковой чаши к питателям;

питательных каналов, обеспечивающих подвод металла к полости формы;

выпоров — вертикальных каналов, расположенных на наиболее высоких частях отливки в форме и служащих для вывода газов из формы и контроля заполнения формы металлом.

В литниковую систему при отливке больших деталей входят устройства шлакоуловителей и прибылей отливки, то есть массивного прилива над наиболее толстым сечением отливки, служащего для питания жидким металлом усадочной раковины. В небольших модельных отливках из относительно чистых легкоплавких металлов с небольшими усадками шлакоуловители и прибыли в подавляющем большинстве случаев не делаются.

Литник, питательные каналы и газоотводящие отверстия должны быть такого сечения, чтобы расплавленный металл быстро заполнял всю форму, не успев при этом остыть.

Литниковое отверстие для подводки металла можно предусмотреть заранее, поставив сбоку от модели при формовке верхней опоки конусообразный деревянный стержень — стояк.

Осторожно вынув модель из опоки, на ее отпечатке следует исправить все, даже самые незначительные дефекты (раковины, отломленные или скривленные края в грани и т. п.). Раковины заделываются жидким наполнителем. Неровности соскабливаются кончиком перочинного ножа или скальпеля.

Можно изготовить разъемную форму в одной опоке (коробке), если она достаточной высоты, чтобы в ней полностью поместилась модель с необходимыми зазорами. В этом случае наполняется половина опоки, ставится модель, делается линия разъема и после подсыхания заполняется вторая половина опоки. Для того чтобы извлечь модель из формы, приходится разламывать опоку, если она не разборная.

В форму можно заранее вставить различные детали, которые нужно соединить с отливкой (оси, скобы, стволы, штыри крепления и т. д.), которые для прочности соединения с отливкой следует насечь — сделать выступы.

Если в отливке должно быть отверстие, то в форму вставляется деревянный или алюминиевый стержень нужных размеров.

Форма пригодна для отливки, когда она хорошо высохнет (примерно через 18—20 часов).

Хорошие результаты дает формовка в земле, состоящей из 90-процентного по весу хорошо просеянного мелкого сухого речного песка и 10-процентной по весу растворенной в воде глины, что примерно соответствует по составу полужирным формовочным смесям. Песок заливается глиняным раствором и тщательно перемешивается до получения однородной массы. Еще лучше использовать готовую формовочную землю с заводского литейного цеха.

Процесс формовки

Процесс формовки состоит из следующих операций.

Модель кладется на подмодельную доску; по площади в 1,6—2 раза больше опоки.

Для припыла перед формовкой литейных моделей, чтобы к ним не прилипали формовочные смеси, применяется ликоподий натуральный (светло-желтый порошок, получаемый из спор растений, относящихся к семейству плауновых) и ликоподий искусственный {мелкораздробленный мраморный порошок, частицы которого окружены оболочкой стеарина).

Затем ставится нижняя опока, через мелкое сито на модель засевают землю облицовочным слоем 5—10 мм. Остальное пространство засыпается наполнительной землей. Круглой деревянной трамбовкой (в виде скалки с ровным торцом) формовочная земля равномерно, достаточно плотно утрамбовывается по всей опоке.

После набивки излишки земли срезаются деревянной рейкой заподлицо с опокой и, положив на опоку аналогичную подмодельной доске фанеру, опока перевертывается. Снимается подмодельная доска.

Если модель простая, односторонняя, то ее можно отливать в открытой форме, прорезав в набивке литник к модели. Если модель формуется в двух опоках, то подрезается набивка по линии разъема.

Линия разъема припыливается графитом, ликоподием, после чего накладывается верхняя опока. Намечается положение литника и вместо него ставится конический стержень — стояк. Модель покрывается в описанном порядке сперва просеянной, затем набивной землей.

Поверхность утрамбовывается и выравнивается заподлицо с краями опоки.

В верхней опоке до тела модели шилом делаются несколько проколов — газоотводящих отверстий и выпор (для выхода газов и контроля заполнения формы).

Вынув стержень литника, осторожно снимают верхнюю опоку.

Наколов шилом модель, легкими ударами по шилу раскачивают модель в стороны и вынимают ее.

В опоке от литника к форме детали прорезаются питательные каналы. На отпечатках модели в обеих половинах опоки исправляются все дефекты. Опока после просушки готова к заливке металлом.

Формовка моделей в формовочной земле, если опоки разъемные, производится только в опоках с наружными направляющими — фиксаторами.

При изготовлении и отделке литейных форм применяется следующий формовочный инструмент:

для просеивания смеси в форме – ручное сито;

для уплотнения смеси в форме – трамбовка и набойка;

для заглаживания поверхности – гладилка;

для отделки и исправления форм – карасик, крючок формовочный, ложечка двухконечная, круглоплоская;

для извлечения модели из формы – подъемники острые (можно воспользоваться шилом).

Формы из глины и пластилина употребляются для изготовления моделей из парафина, гипса, алебастра, так как для заливки металлом они требуют длительной сушки.

Наилучшей будет форма, сделанная из алюминия и его сплавов, для всех литейных сплавов с температурой плавления до 450 градусов. Такие металлические формы (кокили) удобны в обращении, долговечны, не требуют изготовления опок, отливки в них получаются с лучшей поверхностью.

Изготовление алюминиевых форм

Алюминиевые формы изготавливаются следующим образом.

На двух алюминиевых пластинках требуемой толщины с ровными плоскостями по шаблону очерчивается конфигурация детали и по модели выбирается углубление, соответствующее ее конфигурации. Сперва выборка делается сверлом на допускаемую глубину, а затем доводится снятием небольшой стружки короткими стамесками – штихелями, имеющими вид столярного долота длиной 100 мм, с короткой ручкой. Их можно сделать самим из старых напильников и надфилей или инструментальной стали. По форме штихеля сходны с граверными инструментами.

Для работы необходим набор стамесок в количестве 4 – 6 штук шириной от 1 до 4 мм. Одну или две из них нужно сделать полукруглыми.

Для проверки формы модель смазывается тонким слоем масляной краски (чаще берлинской глазури). Опуская модель в форму, краска остается на выступающих ее частях. Форма считается готовой, если от погруженной в нее модели следы краски равномерно отпечатываются по всей ее внутренней поверхности, которая должна быть гладкой. Когда обе половинки формы готовы, в них прорезаются литник и газоотводящее отверстие (для простых форм делать его не обязательно), а также вставляется два направляющих штыря, центрирующих совпадение обеих половинок формы.

Во избежание остывания металла и для наилучшего заполнения формы ее перед заливкой рекомендуется подогреть на электроплитке до температуры 80 – 100 градусов.

Отливки, произведенные в металлических формах, не требуют зачистки. Металлические формы долговечны. Их рекомендуется делать для типовых деталей, необходимых в кружках судомоделизма, в больших количествах.

Для отливки деталей морских моделей металлы и сплавы должны удовлетворять следующим основным требованиям:
иметь небольшую температуру правления;
обладать хорошими литейными свойствами: жидкоплавкостью, жидкотекучестью, высокой отливаемостью (хорошо заполнять форму), возможно меньшей усадкой;
быть достаточно твердыми;
не дефицитны, дешевы, широко распространены (возможность использования для переплавки утиля и отходов производства).
Наибольшее распространение в моделировании получили отливки из алюминия, свинца, олова, цинка и их сплавов.
Опишем более подробно свойства каждого из применяемых для отливки металлов, а также укажем их техническое применение.

Алюминий — легкий, широко распространенный металл серебристо-белого цвета. На воздухе быстро покрывается пленкой окисла, предохраняющей металл от разрушения. Чистый алюминий мягок, хорошо прокатывается при температуре 100—150°, выклёпывается, гнется. Ввиду низких литейных качеств плохо заполняет форму, часто в отливках встречаются раковины, редко применяются отливки из чистого алюминия. Наибольшее применение находит в сплавах с кремнием силумин, с магнием — магналий (легче алюминия), с медью — дюралюминий и др.

Сплавы алюминия, обладающие лучшими литейными качествами, хорошо отливаются в земле, в металлических формах (кокилях) и под давлением. Сплавы алюминия самые тугоплавкие из материалов, используемых, для отливки, деталей морских моделей. Например, силумины имеют температуру плавления 525°.

Свинец — очень тяжелый металл голубовато-серого цвета с металлическим блеском. По сравнению с другими металлами, имеющими широкое применение в технике, свинец является самым тяжелым. Свинец — самый мягкий из всех технических металлов, хорошо прессуется, куется, прокатывается в очень тонкие листы. Благодаря невысокой температуре плавления быстро и легко отливается, хорошо заполняет форму, но при остывании заметно уменьшается в объеме, что вызывает соответствующее искажение отливки. Пары свинца ядовиты. При плавлении на воздухе поверхность свинца покрывается сначала радужными цветами, а затем серой пленкой. Свинец быстро окисляется на воздухе, теряя свой первоначальный блеск. Применяется для отливок, не требующих большой точности воспроизведения формы вследствие большой усадки. В моделировании свинец широко используется в виде отливок, составляющих легкоплавкие сплавы и припои.

Сурьма — металл белого цвета, со слабым синеватым оттенком, с сильным блеском. Имеет крупнокристаллическое или зернистое строение. В связи с тем, что сурьма хрупкая, она не пригодна для

отливки изделий. Применяется главным образом в сплавах с другими металлами, наиболее часто в сплавах со свинцом и оловом, где сурьма употребляется для повышения твердости свинца, понижает его температуру плавления и усадку. Широкое применение сурьма находит в типографских сплавах, баббитах (сплавы для заливки подшипников), для пластин свинцовых аккумуляторов, в припоях, для художественного литья и др. Сурьма принадлежит к числу немногих металлов, расширяющихся при затвердевании.

Олово — металл белого цвета, белее серебра и цинка, с голубым оттенком. При наличии примесей имеет слегка желтоватый оттенок. Немного тверже свинца. Это один из самых легкоплавких металлов, применяемых в технике. Очень пластично, легко прокатывается в тончайшие листы (станиоль). При нагибании прутков олова слышен характерный звук (треск), происходящий вследствие трения кристаллов друг о друга. Этим характерным свойством пользуются для отличия чистого олова от его сплавов. В расплавленном состоянии и воздухе сильно окисляется, покрываясь серым налетом. В промышленности олово главным образом идет на покрытие (лужение) тонкого листового железа (белая жечь), для изготовления сплавов и припоев, улучшая их литейные качества. Олово хорошо заполняет форму. В чистом виде его применять не рекомендуется, виду дороговизны и дефицитности этого металла.

Цинк — белый металл с синеватым оттенком. После излома или отливки быстро покрывается пленкой окисла и теряет свой блеск. Это свойство широко применяется для защиты изделий от атмосферных влияний (листового железа, стальной проволоки, канатов и пр.). В отлитом состоянии цинк хрупкий, нагретый до 100—150° становится ковким, вязким, хорошо вальцуется (при этой же температуре обычно происходит волочение проволоки). Прокатанный цинк штампуют. Наибольшее распространение получили сплавы с алюминием и медью. Цинк хорошо заполняет форму, передавая мельчайшие ее подробности. Из него отливают архитектурные и другие детали.

Для литья главным образом применяют цинковые сплавы, имеющие небольшую температуру плавления (406°).

Из окиси цинка изготавливают цинковые белила. Растворяя цинк в соляной кислоте (травление), получают хлористый цинк, который используют в качестве флюса при пайке оловянно-свинцовыми припоями.

Назначение флюса — очистка соединяемых при пайке металлов поверхностей от окислов и загрязнений.

В большинстве случаев вышеописанные металлы применяют для литья не в чистом виде, а в виде сплавов с другими металлами (компонентами), число которых у таких, как алюминий, достигает пятнадцати. В промышленности существует очень большое количество рецептов сплавов различного назначения.

Остановимся только на некоторых из сплавов вышеуказанных металлов, применение которых наиболее рационально для отливки

деталей в моделестроении.

Алюминиевые сплавы

Основные компоненты кремний, медь, магний, цинк.

В настоящее время не менее половины всех литейных сплавов алюминия — сплавы с кремнием — силумины. Двойные сплавы алюминий — кремний (9—14%) и алюминий — медь (12%), отличающиеся хорошими литейными свойствами, хорошо отливаются как в земле, так и в кокиле.

Хорошими литейными качествами обладают тройные сплавы алюминий — кремний — медь (МЕДИ И кремния не более 10%) и алюминий - кремний (2 - 9%)— магний (0,2—0,5%).

Температура плавления сплавов 525 – 620 градусов. Кремний в алюминиевых сплавах улучшает их литейные свойства, понижает температуру плавления.

Алюминий и его сплавы паяются с большим трудом сплавом цинка с 20% алюминия и специальными припоями, содержащими кадмий.

Припой:

Авиа-1 – цинк 25%, олово 55%, кадмий 20%.

Авиа-2 – цинк 25%, олово 40%, алюминий 15%, кадмий 20%.

Авто-1 – цинк 33%, олово 63%, алюминий 1%. (так в рукописи).

Температура плавления припоев 150 – 250 градусов.

Цинковые сплавы

Для отливок в моделировании лучше использовать цинковые типографские и подшипниковые сплавы. Основные компоненты сплавов олово, свинец, алюминий, медь. Цинковые сплавы обладают высокими литейными свойствами, с большой точностью передают очертания полости формы.

Сплавы, применяемые в полиграфической промышленности, двойные, содержащие олова до 10%, имеют температуру плавления 199 градусов, содержащие свинца 1% - 319 градусов, и тройные – цинк – олово – свинец около 150 градусов. Эти сплавы хорошо паяются.

Сплавы, содержащие алюминий (4 – 10%) и медь (0,5 – 5%), имеющие температуру плавления 390 – 410 градусов, нашли широкое распространение в качестве литейных сплавов в автостроении и др. Пайка цинковых сплавов, содержащих алюминий, затруднительна.

Оловянно-свинцовые сплавы находят широкое применение в моделестроении.

Чтобы не составлять сплавы, можно использовать готовые в виде старого типографского шрифта, отходов баббита и пластин старых свинцовых аккумуляторов.

Свинцовистые сплавы менее текучи, чем оловянистые.

В состав оловянистых и свинцовистых баббитов и аккумуляторных сплавов входит сурьма.

Цифра в марке указывает на содержание олова в припое. Так, например: ПОС-40 содержит по весу 40 процентов олова, остальное – свинец.

Температура плавления оловянно-свинцовых припоев в градусах:

ПОС-90 – 222,

ПОС-61 – 183,

ПОС-50 – 209,

ПОС-40 – 235,

ПОС-30 – 256,

ПОС-18 – 277.

Существуют **легкоплавкие сплавы** с температурой плавления от 70 до 180 градусов, в состав которых входят олово, свинец, висмут, а в состав легкоплавких сплавов с еще меньшей температурой плавления – кадмий. Так, например, сплав Вуда с температурой плавления 68 градусов содержит в процентах: висмут – 50, свинец – 25, кадмий – 12,5, олово – 12,5.

Такой сплав плавится в стакане с горячей водой.

Висмут и кадмий улучшают литейные свойства сплавов, повышают твердость, уменьшают усадку. Содержание висмута в большинстве очень легкоплавких сплавов изменяется от 13 до 57 процентов.

Температура плавления сплава уменьшается с увеличением содержания висмута и количества легкоплавких компонентов.

Кадмий повышает прочность, но снижает пластичность сплава. Из-за малой прочности, трудности их изготовления, высокой стоимости такие сплавы малоупотребляемы.

Наилучшие литейные качества имеют так называемые типографские сплавы (гарт). Гарт обладает низкой температурой плавления, хорошей жидкотекучестью, малой усадкой и достаточной прочностью.

Лучшие литейные качества – у сплава, состоящего из 12% сурьмы, 4% олова и 84% свинца.

Температура плавления сплава 245 – 277 градусов. Практика показала, что содержание сурьмы в сплавах следует ограничить до 12 – 18%, а олова до 2 - 8%. Большое количество сурьмы в сплавах ухудшает литейные свойства, делает сплавы более хрупкими, повышает температуру плавления. Верхний предел олова объясняется главным образом дефицитностью олова. Установлено, что в сплавах с 18% сурьмы добавление олова не повышает отливаемости, а несколько ее снижает.

Можно рекомендовать моделистам следующие простые составы двойных сплавов (припоев) для отливок деталей:

слабый припой (третник): олово 2 весовых части, свинец 1, температура плавления 181 гр.;

средний припой: олово 1 весовая часть, свинец – 1, температура плавления 232 градуса;

крепкий припой: олово 1 весовая часть,, свинец – 2, температура плавления 257 градусов.

Техника оплавления

При составлении сплава следует учитывать, что металлы в расплавленном состоянии способны при соприкосновении с воздухом сильно окисляться и растворять в себе газы тем энергичнее, чем выше температура сплава. В результате окисления и насыщения газами происходит выгорание отдельных компонентов сплава, искажающее его химический состав. Кроме того, наличие газов сообщает отливкам пористость и ведет к увеличению брака. Поэтому очень важно избежать при изготовлении сплавов перегрева.

Составляя сплав двух и более металлов, отweighивают нужное весовое количество каждого металла. Сперва расплавляется тугоплавкий, затем добавляют более легкоплавкий металл. Сначала плавят более крупные куски металла, а затем мелкие (стружки, опилки и т.д.).

Тройной свинцово-оловянно-сурьмяной сплав наиболее рационально составлять методом растворов высокоплавких металлов в свинце. Сперва расплавляется 3/4 свинца. Поверхность жидкого металла покрывают слоем мелкоистолченного древесного угля для предохранения от угара. Затем вводят сурьму в небольших кусках. Когда сурьма полностью растворится, вводят остальной свинец, и сплав тщательно перемешивают. Затем снимают шлак и прекращают подогрев. После чего добавляют нужное количество олова и сплав вновь перемешивают. От шлака сплав очищают деревянной лопаточкой или скребком. Готовый сплав разливают в форму непрерывной тонкой струей. Угар является основным источником потерь сплавов. При изготовлении, а также при переплавке сплавы окисляются, переходя в изгарь, в результате чего происходит потеря некоторой части сплава. Для уменьшения доступа кислорода к поверхности расплавленного сплава рекомендуется покрывать ее слоем мелкого и древесного угля. Защитное действие древесного угля сводится к поглощению в расплавленном состоянии кислорода из воздуха и созданию над плавкой восстановительной атмосферы.

Плавить металл можно в печи, на примусе, газовой плите, на углях тагана или кузнечного горна, а оловянно-свинцовые на электроплитке.

На наших рисунках показаны ковши для плавки металла и заливки форм, изготавливаемых из куска кровельного железа, а небольшие – из жести. Ковш выклепывается в виде полусферы на наковальне. Другой ковш сгибается из квадратной заготовки. Пунктиром на заготовке показаны изгибы наружу, а сплошными линиями – изгибы внутрь. Ручка делается из полосового железа или толстой проволоки, конец которой расплюсчен и приклепан к ковшу.

При работе с расплавленными металлами следует соблюдать следующие меры безопасности:

на рабочем столе нельзя держать посторонние предметы. Стол должен быть сухим и стоять прочно;

подход к печи следует освободить;

формы должны быть прочно укреплены в тисках или лежать всей плоскостью на середине стола на куске листового железа, чтобы при заливке форм не повредить поверхность стола;

- брать ковш и производить заливку металла можно только в рукавицах или перчатках; .

категорически запрещается заливать расплавленный металл в непросушенную форму, так как может произойти взрыв в результате выбрасывания из формы расплавленного металла газами, накопившимися от быстрого испарения влаги;

- разбрызгивание металла может произойти, если заливать расплавленный металл большой струей в литник малого сечения;

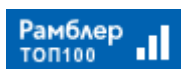
- если опоки разъемные, состоящие из двух и более частей, они должны надежно соединяться перед заливкой, чтобы расплавленный металл не просачивался по плоскости разъема форм.

Опоки можно связать между собой проволокой, шпагатом, леской, зажать струбциной или в тиски. Если опоки большие, то на верхнюю опоку кладется достаточный груз, препятствующий подъему опоки при заливке металлом;

- ни в коем случае нельзя заливать металл, держа небольшие формы в руках.

Следует помнить, что работа с расплавленным металлом требует большой осторожности и аккуратности.

Несоблюдение правил безопасности может повлечь за собой сильные ожоги кожи и порчу одежды.



[Рейтинг@Mail.ru](#)

